

讓電腦畫一條線

Let the computer find the line

班別 / Class: _____

組別 / Group: _____

日期 / Date: _____

8 分鐘熱身 + 12 分鐘認識 Colab + 15 分鐘執行 + 15 分鐘改數據 + 10 分鐘反思

8 min warm-up + 12 min Colab + 15 min run + 15 min edit + 10 min reflect

Python：給電腦的指令。**Notebook**：文字、程式格和執行結果。

Python gives instructions. A notebook combines text, code cells and results.

Colab：在瀏覽器使用的 **Notebook**；程式在雲端電腦執行。

Colab runs a notebook in your browser, with code executed on a cloud computer.

1

熱身：向電腦打招呼

Warm-up: say hello to the computer

```
message = "Hello, AI!"
```

```
print(message)
```

先猜，看老師示範。

Guess, then watch the teacher.

開啓副本後，自己再試一次。

Repeat after opening your copy.

我的新訊息：_____

My new message

2

開啓自己的 **Notebook**

Open your own notebook

開啓老師提供的 **Colab** 連結，儲存自己的副本，再由上至下執行。

Open the supplied Colab link, save your own copy, and run from top to bottom.

文字格解釋任務；程式格可執行；結果顯示在格子下方。

Text explains the task; code cells run; outputs appear below the cells.

執行準備工具的一格。「Tools ready」出現了嗎？有 / 未有

Run the setup cell. Can you see "Tools ready"? Yes / Not yet

3

看看數據，再猜一猜

Look at the data and make a guess

```
hours = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

```
scores = [53, 46, 59, 52, 63, 54, 65]
```

同一位置是一對數據。例如第 2 對是 (1 小時, 46 分)。

Matching positions form a pair. The second pair is (1 hour, 46 marks).

未顯示直線前，我估計每天 3.5 小時的成績約為 _____ 分。

Before revealing the line, my estimate for 3.5 hours a day is _____ marks.

資源 / Resources: gordany.github.io/f2-linear-regression/workshop-2/



4

用程式建立模型和預測

Fit the model and make a prediction

依次執行「建立模型」及「作預測」。先猜，再改 `study_hours`。

Run “Fit the model”, then “Make a prediction”. Guess before changing `study_hours`.

```
study_hours = 3.5
predicted_score = model.predict([[study_hours]])
```

`fit`：從例子找直線。`predict`：用已建立的模型作預測。

`fit` learns the line from examples. `predict` uses that model for a prediction.

每天時間 / Hours	我的估計 / My guess	模型結果 / Model result
3.5	_____	_____
10	_____	_____

數據是模擬的。預測是估計，並不保證真實成績。

The data is simulated. Predictions are estimates, not guaranteed exam scores.

5

一個奇怪的新點

One surprising new point

在「一個奇怪的新點」一格試 (4, 95)。先猜直線會怎樣改變。

Try (4, 95) in the “One surprising new point” cell. Predict the change first.

```
new_point = [4, 95]
```

3.5 小時的原預測：_____ 分；加入新點後：_____ 分。

At 3.5 hours, original estimate: _____; after adding the point: _____.

每次只改一個地方。若改原數據，要先重跑數據和建立模型的格子。

Change one thing at a time. After editing original data, rerun data and model cells.

6

寫下你的預測與觀察

Write your prediction and observation

1. 新點令直線或預測有甚麼改變？

What changed in the line or prediction after adding the new point?

2. 3.5 小時和 10 小時的預測，哪個較值得信賴？為甚麼？

Which prediction is more trustworthy: 3.5 or 10 hours? Why?
